

# Transformación Digital en el Taller Artesanal

## “Creaciones Salitre”

### 1. Introducción

En la era actual, la transformación digital se ha convertido en un factor crítico para la competitividad de empresas de todos los sectores, incluyendo el artesanal. Incluso los talleres tradicionales deben adaptarse a las nuevas tecnologías para sobrevivir en mercados cada vez más exigentes y globalizados <sup>1</sup>. El taller artesanal **Creaciones Salitre**, dedicado a la fabricación de mobiliario y objetos decorativos de madera en Andalucía, enfrenta diversos desafíos operativos asociados a su modelo artesanal clásico. Entre ellos destacan la dependencia del conocimiento empírico (tácito) de sus artesanos, una baja trazabilidad de materiales y procesos, frecuentes retrasos en las entregas, pérdida de oportunidades comerciales por falta de presencia digital y riesgo de **obsolescencia técnica** al no incorporar innovaciones.

Estos problemas no son aislados; reflejan la situación de muchas pequeñas empresas artesanales que, por un lado, atesoran un valioso saber tradicional transmitido por generaciones, pero por otro lado sufren limitaciones en infraestructura y conocimientos especializados para incorporar tecnología <sup>2</sup>.

<sup>3</sup>. La pandemia de COVID-19 ha acelerado además la necesidad de digitalización incluso en los pequeños emprendimientos, demostrando el potencial de las plataformas digitales no solo para socializar sino también como motores de venta <sup>1</sup>.

En este contexto, resulta imperativo elaborar un plan integral de transformación digital para Creaciones Salitre que le permita **optimizar sus procesos productivos, mejorar la planificación y tiempos de entrega, incrementar su capacidad de respuesta al mercado** y aprovechar nuevas oportunidades comerciales, **sin perder su identidad artesanal**. En palabras de Nina Ahrndt –directora de un taller artesanal que digitalizó exitosamente sus procesos– incluso una empresa artesanal *“no puede ignorar la transformación digital: queremos poder sobrevivir en el mercado futuro, para esto tenemos que entender la digitalización como una oportunidad y usarla en nuestro beneficio”* <sup>4</sup>. Siguiendo este enfoque, el presente estudio propone una hoja de ruta para la modernización progresiva de Creaciones Salitre, combinando técnicas tradicionales con tecnologías accesibles de **Industria 4.0** adaptadas al sector artesanal (a menudo denominado *Oficios 4.0*). Se estructura el informe en secciones que abarcan el análisis de la situación actual, la identificación de requisitos, la propuesta tecnológica detallada con arquitectura de solución, un plan de implementación por fases, evaluación económica (costes y ROI), análisis de riesgos con mitigaciones, y los beneficios esperados de la transformación. Finalmente, se presentan las conclusiones principales y referencias bibliográficas que sustentan el estudio.

### 2. Análisis de la Situación Actual

**2.1 El sector artesanal en la actualidad:** Los talleres artesanales tradicionales operan en un entorno de creciente competencia y cambio tecnológico. Aunque suelen ser micro o pequeñas empresas, su contribución cultural y económica local es significativa. En Andalucía, la artesanía de la madera tiene profundas raíces, pero muchos talleres aún funcionan con métodos transmitidos oralmente y herramientas convencionales. A nivel sectorial, se observa una paradoja: los artesanos poseen un *gran acervo de conocimiento y valores culturales*, pero a menudo carecen de medios para escalar su

producción o innovar tecnológicamente, lo que los deja en posición vulnerable en un mercado globalizado <sup>5</sup> <sup>2</sup>. Las estrategias comerciales tradicionales (ventas locales, encargos personalizados vía teléfono o visitas al taller) tienden a quedarse cortas ante consumidores modernos que demandan rapidez de respuesta, posibilidad de compra en línea y seguimiento del estado de sus pedidos en tiempo real. Además, problemas estructurales como la dispersión geográfica (muchos talleres están en zonas rurales) dificultan el acceso a infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales <sup>2</sup>. En consecuencia, el nivel general de digitalización en el sector artesanal es bajo, aunque se han identificado *oportunidades significativas* para quienes adopten tecnologías: por ejemplo, el acceso gratuito o de bajo costo a plataformas digitales (redes sociales, marketplaces) para promoción y venta, y el desarrollo de nuevas habilidades digitales en las comunidades artesanas más jóvenes <sup>6</sup>. Casos recientes muestran que los talleres que integran herramientas digitales logran diferenciarse, afianzando su éxito y atrayendo nuevos clientes <sup>7</sup>. Sin embargo, persisten obstáculos importantes, entre ellos la **falta de capacitación tecnológica, escasez de recursos financieros para invertir en equipos modernos**, y cierta resistencia cultural al cambio, por temor a que la automatización menoscabe la autenticidad del producto artesanal.

**2.2 Características operativas de Creaciones Salitre:** Creaciones Salitre es un taller artesanal de mobiliario y decoración en madera, con una estructura típica de microempresa familiar. Su producción se basa principalmente en la habilidad manual de artesanos experimentados que utilizan herramientas manuales y maquinaria básica (sierras de banco, lijadoras, taladros de columna, etc.). La empresa se enorgullece de la *calidad artística* de sus creaciones únicas, pero su operación actual presenta varios puntos críticos:

- **Dependencia del conocimiento empírico:** Los procedimientos de fabricación no están documentados formalmente. Cada maestro artesano acumula años de experiencia sobre técnicas de tallado, ensamblaje y acabados, pero ese saber se transmite de forma oral y práctica a los aprendices. No existe un manual de procesos ni registros detallados de fórmulas de tintes, tratamientos o diseños pasados. Esto implica que *la calidad y eficiencia dependen en gran medida de individuos clave*. Si uno de ellos se ausenta o jubila, se corre el riesgo de perder know-how valioso. Asimismo, la curva de aprendizaje para nuevos empleados es larga, pues requiere una prolongada convivencia con los expertos. Esta dependencia limita la escalabilidad del negocio y dificulta la estandarización de la calidad.
- **Baja trazabilidad de materiales y procesos:** Actualmente, el seguimiento de cada pedido y de los materiales utilizados se realiza de manera rudimentaria (anotaciones en papel o simplemente memoria de los encargados). No hay un sistema integrado que permita saber, por ejemplo, de qué lote de madera provino una pieza específica, quién trabajó en cada etapa o en qué fecha. Si ocurre un problema de calidad (p. ej., una mesa entregada con defecto), es difícil rastrear la causa raíz o lote involucrado. Tampoco se lleva un control informatizado de inventarios de materia prima; se hacen pedidos de madera, barnices y herrajes “a ojo”, lo que provoca a veces faltantes inesperados. La ausencia de trazabilidad impacta también en la capacidad de responder a consultas del cliente sobre el estado de su pedido (no se puede ubicar fácilmente en qué fase de producción se halla) y dificulta la gestión eficiente del almacén.
- **Retrasos en las entregas:** En los últimos años, Creaciones Salitre ha tenido problemas para cumplir los plazos acordados con clientes. Los retrasos se atribuyen a varias causas: cambios de último momento solicitados por el cliente que no se registran adecuadamente y generan confusión, cuellos de botella en ciertas etapas del taller (por ejemplo, solo un maestro tallista para muchos pedidos), re-trabajos debido a errores no detectados a tiempo, y una planificación deficiente de tiempos. Al no contar con herramientas de planificación y programación de la producción, la secuencia de trabajo se organiza de forma reactiva y día a día, lo que dificulta

anticipar conflictos de capacidad. Tampoco existe un calendario centralizado visible para todo el equipo. Esto conlleva demoras acumuladas, horas extra imprevistas y, en ocasiones, incumplimiento de fechas de entrega, afectando la satisfacción del cliente.

- **Pérdida de oportunidades comerciales:** La empresa ha dependido tradicionalmente del boca a boca y de algunos distribuidores locales para obtener pedidos. No dispone de presencia sólida en canales digitales (p. ej., página web con catálogo, redes sociales activas, tienda en línea), lo cual limita su alcance a nuevos mercados. En la actualidad, muchos consumidores y decoradores comienzan sus búsquedas de muebles vía Internet; **no estar visible en esos medios implica perder potenciales clientes.** Asimismo, la falta de un catálogo digital o portafolio en línea dificulta la presentación de los trabajos realizados a posibles interesados fuera del radio local. Por otra parte, sin un sistema de CRM (Customer Relationship Management), es complejo dar seguimiento a clientes anteriores para ofertas o mantenimiento, perdiéndose ventas recurrentes. Sumado a esto, la incapacidad de *ofrecer cotizaciones rápidas* (ya que cada presupuesto se calcula artesanalmente y puede demorar días) provoca que algunos prospectos impacientes no esperen y acudan a competidores más ágiles.
- **Riesgo de obsolescencia técnica:** Gran parte de las herramientas y métodos en Creaciones Salitre no han cambiado en décadas. Si bien esto ha garantizado la preservación de técnicas tradicionales, también implica que la empresa no se ha beneficiado de avances tecnológicos disponibles para mejorar la productividad. Por ejemplo, mientras otros talleres han incorporado maquinaria CNC para cortes o grabados complejos, en Salitre todo se sigue haciendo a mano, con el consiguiente mayor tiempo empleado y variabilidad. La falta de actualización tecnológica no solo impacta en costos más altos y tiempos mayores, sino que también pone a la empresa en riesgo de perder relevancia frente a competidores que combinan artesanía con tecnología para ofrecer **más precisión, calidad consistente y personalización.** Existe también el riesgo de que las nuevas generaciones de trabajadores, nativos digitales, perciban al taller como un ambiente anticuado, dificultando la atracción de talento joven. En suma, la empresa se expone a quedar rezagada si no adopta gradualmente herramientas modernas –lo que se conoce como quedar *tecnológicamente obsoleta*.

En síntesis, el diagnóstico de la situación actual revela un **modelo operativo artesanal con grandes fortalezas en creatividad y calidad**, pero aquejado por ineficiencias y limitaciones propias de la falta de digitalización. La dependencia excesiva de las personas, la ausencia de sistemas de información y la inexistencia de automatización siquiera parcial configuran cuellos de botella que amenazan la competitividad de Creaciones Salitre. A continuación, se identifican los requisitos y objetivos que deberá cumplir la solución propuesta para abordar estos puntos críticos sin menoscabar la esencia artesanal del taller.

### 3. Requisitos y Objetivos de la Solución

Con base en los problemas detectados, se definen los objetivos que orientarán la transformación digital de Creaciones Salitre, así como los requisitos clave que la solución debe cumplir:

- **Preservar la identidad artesanal:** *Requisito fundamental.* Cualquier tecnología incorporada debe **complementar el trabajo manual, no sustituirlo por completo**, manteniendo el valor artístico y personalizado de los productos. La solución respetará las técnicas tradicionales y el acabado a mano, usando la automatización solo en tareas que **no aportan valor artesanal o son repetitivas.** El propio caso Ahrndt demostró que la digitalización puede *complementar* el

trabajo manual sin eliminarlo <sup>8</sup>, permitiendo ofrecer productos altamente individualizados y de calidad artesanal con mayor eficiencia.

- **Captura y gestión del conocimiento:** Desarrollar mecanismos para **documentar el saber empírico** de los artesanos expertos (por ejemplo, recetas de acabados, pasos de tallado, estándares de calidad) de modo que se conviertan en conocimiento institucional. *Objetivo:* reducir la dependencia de individuos clave y facilitar la capacitación de nuevos empleados. La solución deberá incluir repositorios o bases de conocimiento (manuales digitales, videos instructivos, etc.) accesibles al personal.
- **Mejorar la trazabilidad de procesos y materiales:** Implementar un sistema que asigne identificadores (p. ej., códigos QR o RFID) a cada pedido y a los principales lotes de materia prima, permitiendo **rastrear en tiempo real** el estado de cada producto en el taller, los materiales empleados y responsables en cada etapa <sup>9</sup>. *Objetivo:* lograr visibilidad “de punta a punta” –desde la recepción del pedido hasta la entrega– para detectar cuellos de botella, asegurar calidad (saber qué lote de madera se usó, por quién y cuándo) y responder rápidamente a consultas de clientes sobre sus encargos.
- **Optimización de planificación y tiempos de producción:** Introducir herramientas de **planificación de la producción y gestión de proyectos** que permitan programar tareas, asignar recursos (humanos y equipamiento) y prever tiempos de forma más científica. *Objetivo:* reducir los retrasos en entregas en al menos 50% mediante una mejor organización. Esto implica contar con un calendario de producción centralizado, alertas de desviaciones, y capacidad de reprogramar eficientemente ante cambios o imprevistos.
- **Aumento de la capacidad de respuesta y personalización:** Agilizar el proceso desde la solicitud de un cliente hasta la cotización y fabricación. *Objetivo:* **mejorar los tiempos de respuesta** en cotizaciones y flexibilidad para incorporar variaciones de diseño. La solución debe permitir, por ejemplo, generar diseños o visualizaciones rápidas en base a requerimientos del cliente, y adaptar los planos de fabricación de manera ágil si el cliente solicita modificaciones de último momento, evitando confusiones.
- **Automatización selectiva y modernización técnica:** Identificar áreas donde **tecnologías accesibles** (en términos de costo y facilidad de uso) puedan automatizar tareas repetitivas o de alta precisión, incrementando la productividad sin un gran desembolso. *Objetivo:* reducir tiempos de ciertas etapas clave (corte de piezas, calados decorativos, lijado, etc.) en al menos un 20-30% mediante equipamiento CNC, láser u otras máquinas controladas por computadora. Asimismo, modernizar las herramientas de diseño (usar CAD en lugar de dibujos a mano alzada) para minimizar errores e iteraciones. Este objetivo contribuye a mitigar el riesgo de obsolescencia técnica, manteniendo al taller actualizado en prácticas productivas.
- **Digitalización de la gestión comercial:** Desarrollar una presencia digital activa (catálogo en línea, redes sociales, potencial tienda e-commerce) y un sistema de CRM para gestionar clientes. *Objetivo:* **ampliar mercado y ventas** en un 15-20% en el primer año post-implementación, aprovechando canales en línea para captar clientes fuera del ámbito local y generar nuevas oportunidades comerciales. Igualmente, el CRM permitirá dar seguimiento personalizado a clientes, ofertar nuevos productos y gestionar postventa, aumentando la fidelización.
- **Integración de información y decisiones basadas en datos:** Como requisito transversal, la solución debe **integrar la información** de las distintas áreas (ventas, producción, inventarios,

entregas) en una plataforma unificada, de modo que la gerencia pueda obtener indicadores clave (KPI) y analizar el desempeño. *Objetivo:* introducir una cultura de toma de decisiones basada en datos reales y no en intuiciones, por ejemplo, identificando productos más rentables, etapas más lentas del proceso, costos precisos de cada proyecto, etc.

- **Consideraciones humanas y de cambio organizativo:** Reconociendo que la transformación digital no es solo tecnológica sino también humana, se establece como requisito facilitar la **adopción por parte del personal**. Esto implica planificar capacitaciones en competencias digitales y gestión del cambio para vencer resistencias. Estudios recientes subrayan que para impulsar la digitalización en la artesanía se requieren competencias tecnológicas, de procesamiento de información y una *mentalidad digital* tanto en gerentes como empleados <sup>10</sup>. *Objetivo:* lograr que el 100% del personal clave reciba formación básica en las nuevas herramientas, fomentando una actitud positiva hacia la innovación (digital mindset).

En resumen, la solución propuesta deberá cumplir con **mejorar la eficiencia operativa y la competitividad de Creaciones Salitre**, abordando los problemas identificados, **sin sacrificar la autenticidad artesanal** que es el sello de la empresa. A continuación, se describen las tecnologías específicas que se recomiendan para alcanzar estos objetivos, seguidas por el diseño de la arquitectura integrada de la solución.

## 4. Tecnologías Propuestas

Para llevar a cabo una **automatización selectiva** en Creaciones Salitre, se propone un conjunto de tecnologías accesibles (viables en costo y escalables) agrupadas en cuatro ámbitos: **(1) sistemas de información para gestión y trazabilidad, (2) herramientas de diseño y fabricación digital, (3) dispositivos de apoyo en el taller (IoT y movilidad), y (4) plataformas digitales comerciales**. La selección de estas tecnologías busca equilibrar modernización y artesanía, es decir, incrementar la eficiencia y control sin reemplazar la mano de obra artesanal en la esencia del producto.

**4.1 Sistemas de gestión integrados (ERP artesanal):** Se recomienda implementar un sistema ERP (*Enterprise Resource Planning*) adaptado a pequeñas empresas artesanales, que centralice la información de compras, inventarios, producción, ventas y finanzas. Existen soluciones en el mercado orientadas a PyMEs asequibles, incluyendo opciones de código abierto (por ejemplo, Odoo, ERPNext) que pueden personalizarse a bajo costo. El objetivo principal del ERP será **gestionar la trazabilidad y planificación**: cada pedido de cliente se ingresará en el sistema, generando una orden de trabajo con sus especificaciones y fecha comprometida. El ERP manejará el inventario de materia prima, descontando insumos conforme se asignen a cada orden y alertando cuándo reabastecer. Mediante módulos de *Manufacturing* o producción, se podrán definir las etapas de proceso (corte, ensamble, tallado, acabado, etc.) y asignar responsables y duraciones estimadas a cada una. Así, el sistema construirá un plan de producción global, detectando sobrecargas de trabajo y permitiendo reprogramar para cumplir plazos. Un aspecto crucial es la **identificación automática (Auto-ID)** de materiales y productos: se dotará al sistema de capacidad para leer códigos de barras o etiquetas RFID en las piezas y insumos <sup>9</sup>. Esto implica, por ejemplo, etiquetar cada tabla de madera con un código al ingresar al almacén, y escanearla cuando se use en un proyecto para registrar a qué pedido fue asignada. Igualmente, cada producto en proceso tendrá una ficha digital en el ERP; los artesanos, al terminar su tarea en una pieza, podrán actualizar su estado (vía una tablet o terminal sencilla vinculada al sistema) marcando la etapa como completada. De esta forma, cualquier empleado o el gerente podrá consultar en pantalla el **estatus en tiempo real** de cada orden (ej. "Pedido #102: en tallado, 40% completado, responsable Juan Pérez, inicio 12/05, fin estimado 15/05"). El ERP también almacenará documentación asociada a cada producto (planos, fotos de acabado, certificados de calidad), actuando como repositorio del conocimiento que

antes estaba disperso. En suma, un sistema de gestión integrado brindará la **columna vertebral digital** del taller, aportando control, trazabilidad y datos históricos valiosos para análisis (p. ej., tiempos reales vs planificados por tipo de producto).

**4.2 Digitalización del diseño (CAD/CAM) y fabricación asistida:** Para modernizar la etapa de diseño y preparación de la producción, se propone introducir **herramientas CAD/CAM** (diseño y fabricación asistidos por computadora). En lugar de dibujar planos a mano, el diseñador o maestro artesano utilizará software de **Diseño Asistido por Computadora (CAD)** –por ejemplo, SketchUp, AutoCAD o software especializado en carpintería– para modelar en 3D los muebles y piezas decorativas. Esto ofrece múltiples ventajas: diseños más precisos y detallados, posibilidad de visualizar en 3D las proporciones y encajes antes de fabricar, y facilidad para efectuar modificaciones rápidamente a pedido del cliente <sup>11</sup> <sup>12</sup>. El software CAD permite además extraer planos técnicos y listas de cortes automáticamente, reduciendo errores de interpretación. Unido al CAD, se incorpora el concepto de **Fabricación Asistida por Computadora (CAM)**: es decir, usar maquinaria controlada por computadora para ejecutar ciertas tareas de fabricación a partir de los diseños digitales. En el caso de Creaciones Salitre, se identifican dos máquinas apropiadas: **una fresadora CNC de 3 ejes** (router CNC) y **una cortadora/grabadora láser** de formato mediano. Estas máquinas hoy día se encuentran en tamaños y costos asequibles para talleres pequeños.

- **Fresadora CNC:** Permite cortar y tallar madera siguiendo rutas definidas en el software. Sería utilizada para operaciones como despiezar tableros según el diseño (cortes rectos o curvos precisos), realizar **incrustaciones complejas o calados decorativos** con exactitud milimétrica, y incluso para pre-tallar relieves que luego el artesano puede terminar a mano. La tecnología CNC aplicada a la carpintería artesanal ha demostrado ser un apoyo eficaz: por ejemplo, ya es habitual el uso de máquinas CNC o láser para incrustaciones que antes se hacían manualmente <sup>13</sup> <sup>14</sup>. Estas herramientas ahorran tiempo y aseguran uniformidad, pero el toque final artesanal (lijado fino, ensamblado, acabado) sigue aportado por el artesano, conservando la autenticidad. La implementación de CNC en Salitre podría reducir drásticamente el tiempo de corte de piezas (una fresadora puede hacer en minutos cortes que a mano llevarían horas), liberar a los maestros de tareas rutinarias y mejorar la **precisión de encaje** de las uniones.
- **Cortadora/Grabadora láser:** Útil para trabajos detallados en chapas finas o para grabar patrones en la superficie de la madera (por ejemplo, logotipos, inscripciones personalizadas en objetos decorativos). También puede servir para cortar plantillas o moldes de papel, cartón o acrílico utilizados en ciertos procesos. La tecnología láser se ha convertido en *una herramienta más de la carpintería*, ampliamente utilizada en centros de formación y talleres modernos <sup>13</sup>, por su versatilidad y precisión. En Creaciones Salitre, un láser podría agilizar la producción de detalles ornamentales que luego se integran a la pieza principal, manteniendo la calidad artesanal en la concepción del diseño.

El flujo CAD/CAM sería así: el diseño elaborado en CAD se pasa al software CAM que genera las instrucciones (código CNC) para la máquina; el artesano/técnico supervisa la máquina al ejecutar el corte o grabado. Tras la operación automatizada, la pieza semi-elaborada retorna a las manos del artesano para los acabados manuales. Este enfoque híbrido **combina eficiencia y artesanía**, tal como recomienda la filosofía de *artesano digital*. Cabe destacar que, según Nina Ahrendt, emplear cortadoras digitales no le quitó trabajo a nadie en su taller, sino que los operarios la percibieron como una herramienta de apoyo muy confiable que les facilitó su labor <sup>15</sup>. De igual modo, en Creaciones Salitre se comunicará que estas máquinas vienen a eliminar esfuerzos repetitivos y aumentar la capacidad creativa (al disponer de más tiempo para diseño y acabado).

**4.3 Internet de las Cosas (IoT) y herramientas de apoyo en el taller:** Además de las máquinas principales, la solución integrará algunos **dispositivos IoT sencillos** para monitoreo y control de condiciones, así como herramientas móviles para los artesanos:

- *Sensores ambientales IoT:* En un taller de madera, parámetros como la humedad y temperatura influyen en el secado de acabados o el curado de adhesivos. Se pueden colocar sensores IoT conectados que registren la humedad relativa en la sala de secado y envíen alertas al ERP si está fuera de rango, evitando defectos en barnices. Otro ejemplo es un sensor de temperatura en el área de encolado para asegurar condiciones óptimas. Estos datos en tiempo real, visibles en el sistema, permiten **tomar decisiones informadas** (p. ej., retrasar un pulido si la humedad es muy alta ese día).
- *Identificación y trazabilidad digital:* Como parte de la estrategia de trazabilidad mencionada, se dotará al taller de **lectores de código de barras o QR** (por ejemplo, escáneres de mano o incluso la cámara de tablets) para registrar rápidamente movimientos de materiales y actualizaciones de estado en el sistema. Adicionalmente, etiquetas QR resistentes podrían adherirse a piezas grandes en proceso, de modo que con solo escanear el código se acceda en la tablet a la orden asociada y las instrucciones correspondientes.
- *Tablets para trabajadores:* Proveer a los artesanos de dispositivos móviles (tablets robustas o pantallas táctiles en puestos de trabajo) es una manera efectiva de acercar la digitalización al piso del taller. Con una interfaz simple, a través de la tablet cada artesano podría ver su lista de tareas asignadas para el día, consultar dibujos o instrucciones digitales (por ejemplo, una guía visual del ensamble o un video corto de cómo aplicar cierto acabado), y reportar avances o incidencias. Un caso exitoso narrado por Joachim Hensch (experto en transformar fábricas tradicionales) fue dotar a cada operario de una tableta para interactuar con el proceso, lo que mejoró la eficiencia y la satisfacción, pues podían comunicarse con supervisores, recibir felicitaciones, notificaciones de mantenimiento, etc., sintiéndose parte integrada del sistema <sup>16</sup>. En Creaciones Salitre, aunque el equipo humano es reducido, se puede comenzar con 2 tablets para jefes de sección o rotativas entre operarios, donde registren inicio y fin de tareas (marcando en el ERP), tomen fotos de algún defecto para consulta, o soliciten ayuda técnica si surgen problemas. La clave es que **la tecnología sea amigable y útil** para ellos: por ejemplo, evitando tener que rellenar largos formularios, y más bien con botones rápidos (“Iniciar tallado del Pedido X”, “Finalizar etapa y notificar a siguiente”). Esto requiere una adaptación de la interfaz del sistema de gestión a formato móvil y formación básica en su uso.
- *Herramientas de control de calidad digital:* Para mejorar la inspección final, se podría introducir un **sistema sencillo de checklists digitales**. Mediante la tablet o un PC, el responsable de calidad antes de empacar un producto seguirá una lista estandarizada de verificación (dimensiones, acabado, estabilidad, etc.) marcando cada punto. El resultado se guarda en la ficha del pedido, e incluso se podría generar automáticamente un pequeño *certificado de calidad* o informe de control que acompañe al producto entregado, lo cual agrega valor percibido para el cliente.

**4.4 Plataformas digitales comerciales y marketing:** Complementando la digitalización interna, es fundamental aprovechar herramientas digitales hacia el exterior para revertir la pérdida de oportunidades comerciales. Se proponen las siguientes acciones tecnológicas en el frente comercial:

- *Sitio web y catálogo en línea:* Desarrollar un sitio web oficial de Creaciones Salitre con un catálogo fotográfico de sus productos y proyectos a medida. El sitio debe incluir una **galería de trabajos realizados**, descripciones de la filosofía artesanal de la empresa, y un formulario de contacto/solicitud de presupuesto. Esto aumenta la visibilidad global y sirve como portafolio accesible

24/7. Herramientas CMS como WordPress con plugins de comercio electrónico pueden habilitar incluso la venta en línea de ciertos productos estándar (pequeña decoración, por ejemplo). Alternativamente o en complemento, utilizar marketplaces artesanales (Etsy, marketplaces locales de artesanía) para llegar a clientes fuera de la región.

- *Realidad Aumentada (AR) para visualización:*\* Aunque sería una fase avanzada, se puede contemplar el uso de aplicaciones de realidad aumentada para que los clientes visualicen los muebles en su propio espacio antes de comprarlos. Existen apps móviles relativamente accesibles donde, a partir del modelo 3D CAD del mueble, se genera una visualización AR. El cliente, apuntando con su smartphone a su sala, vería el mueble integrado en su entorno a escala real. Esto mejora la experiencia de compra de productos a medida y podría diferenciar a Creaciones Salitre como pionero en innovación sin perder su esencia (ya que el producto final sigue siendo artesanal, solo se apoya la decisión con tecnología). Algunos talleres han empezado a ofrecer este tipo de servicio, probando virtualmente distintas opciones de diseño en casa del cliente <sup>18</sup>.
- *Gestión de relaciones con clientes (CRM):* Implementar una herramienta CRM (posiblemente un módulo del ERP o una solución SaaS sencilla) para **registrar datos de clientes, historial de compras, y comunicaciones**. El CRM permitirá llevar un seguimiento proactivo: por ejemplo, recordatorios automáticos para contactar a un cliente 6 meses después de una entrega y sondear satisfacción, o avisarle de nuevos productos. También ayudará a segmentar la clientela (decoradores, hoteles, particulares) para campañas de marketing digital específicas.
- *Redes sociales y marketing digital:* Activar cuentas en plataformas como Instagram, Facebook y Pinterest, adecuadas para mostrar productos visualmente atractivos. Un plan de contenidos (fotografías del proceso artesanal, historias de los artesanos, videos cortos de cómo se fabrica una pieza) no requiere gran inversión y genera conexión emocional con la audiencia, reforzando la propuesta de valor artesanal. Además, se puede invertir modestamente en publicidad digital geolocalizada para darse a conocer en mercados objetivo (p. ej., anuncios en redes segmentados a arquitectos de interiores o clientes en ciudades cercanas). La idea es que la empresa aproveche las **nuevas formas de promoción y comercialización digital** que pueden amplificar la difusión de los productos artesanales <sup>19</sup>.
- *Comercio electrónico y pedidos en línea:* Si bien los productos a medida requieren interacción personalizada, se puede ofrecer un catálogo de piezas estándar (por ejemplo, pequeñas decoraciones en madera, accesorios) disponibles para compra directa en línea. Esto diversifica las fuentes de ingreso y obliga a afinar procesos logísticos de empaque y envío. Para pedidos a medida, el sitio web puede incluir un **configurador básico** donde el cliente elija un modelo base y variantes (dimensiones, color de acabado), recibiendo una cotización automática estimada. Esto acelera la interacción inicial y da al cliente una idea de precio al instante, manteniendo luego la conversación con intervención humana para afinar detalles.

En conjunto, estas tecnologías compondrán un ecosistema digital integral para Creaciones Salitre. Cabe recalcar que todas ellas son modularmente adoptables: se puede empezar con las de mayor impacto inmediato (ERP y planificación, algunas máquinas clave) y luego sumar otras (AR, e-commerce avanzado) conforme la empresa madure digitalmente. **La prioridad inicial será obtener las “victorias tempranas”** en eficiencia y cumplimiento, que generen confianza en el equipo sobre los beneficios de la transformación.



## 5. Arquitectura de la Solución

A continuación, se describe la arquitectura propuesta que integra las tecnologías mencionadas en un **sistema cohesionado**, ilustrando cómo fluirá la información y cómo interactúan los componentes tecnológicos con las personas en el taller. *(Nota: Se recomienda referirse al esquema o diagrama de la arquitectura, donde se visualizan los módulos principales y sus interconexiones.)*

**5.1 Descripción general de la arquitectura:** La solución se basa en una arquitectura cliente-servidor modular, con un **sistema central (ERP)** que actúa como el núcleo de información, conectado tanto con dispositivos en el taller (nivel de planta) como con aplicaciones front-end para clientes y gestores (nivel de presentación). Podemos distinguir los siguientes bloques:

- **Servidor central / ERP:** Aloja la base de datos unificada y los módulos de negocio (producción, inventario, ventas, etc.). Puede residir en un servidor local del taller o en la nube (dependiendo de consideraciones de costo y confiabilidad). Aquí se almacenan todos los datos maestros (productos, materiales, clientes), transaccionales (órdenes, movimientos de stock, tiempos registrados) y documentos (planos, fotos, checklist de calidad). El ERP contiene la lógica de negocio: por ejemplo, cálculo automático de necesidad de compra cuando stock de madera baja del umbral, o envío de un email al cliente cuando su pedido cambia de estado. Este servidor se comunica con los demás componentes vía red local y/o Internet con las debidas seguridades.
- **Interfaz de usuario para gestión (cliente de escritorio/web):** Los encargados administrativos y el gerente accederán al ERP mediante una interfaz gráfica, idealmente vía navegador web o una aplicación de escritorio conectada. Desde allí podrán dar de alta pedidos, planificar la producción (herramientas de calendario y Gantt), consultar informes y supervisar el progreso. Esta interfaz es el *centro de mando*, accesible desde la oficina del taller o remotamente si está en la nube.
- **Dispositivos en el taller (nivel de planta):** Incluye las tablets de los artesanos, los lectores de código de barras y las máquinas CNC/láser. Estos equipos se conectan con el sistema central de varias formas:
  - Las **tablets** funcionan como clientes ligeros, probablemente accediendo a una versión móvil del ERP o a aplicaciones específicas (por ejemplo, una app de reporte de producción). Se comunicarán vía WiFi con el servidor local. Cuando un artesano escanea un código QR de una pieza con la cámara de la tablet, la aplicación consulta al servidor los datos de esa pieza, y permite actualizar su estado.
  - Los **lectores de código de barras** pueden estar conectados a las tablets (vía Bluetooth) o a una PC estación de trabajo, para enviar directamente al ERP los códigos leídos. En muchos casos, las tablets mismas pueden hacer este rol sin hardware adicional.
  - Las **máquinas CNC y láser** inicialmente pueden operar de forma semiautónoma (programadas por un técnico). Sin embargo, es recomendable integrarlas al flujo de información: por ejemplo, el archivo de corte generado desde el CAD podría almacenarse en el ERP ligado a la orden, y el operario desde la interfaz del CNC selecciona el número de orden para cargar el programa correspondiente. Se puede ir más allá e implementar monitoreo de máquina: ciertos controladores CNC permiten enviar señales o logs al servidor (p. ej., "Trabajo #102 finalizado"). En fases iniciales, esto puede no implementarse; bastará con que el operario marque manualmente en el sistema al terminar. Pero la arquitectura prevé esta posible integración via protocolos estándar (muchas máquinas modernas soportan OPC-UA, MQTT u otras formas de IoT industrial).

- Los **sensores IoT ambientales** estarán conectados vía WiFi/Zigbee a un gateway local que envía los datos al servidor o a una plataforma IoT en la nube, la cual a su vez puede integrarse con el ERP. Por ejemplo, un sensor envía humedad cada 5 minutos a un servicio IoT, y el ERP lo consulta o recibe alertas cuando supere cierto nivel.
- **Plataformas de cliente y comercio electrónico:** En la capa superior de la arquitectura tenemos el sitio web/tienda en línea y las interacciones con el cliente. El **sitio web corporativo** puede estar hospedado externamente, pero debería tener integración con el ERP mediante APIs o conectores. Por ejemplo, si un cliente rellena el formulario de pedido en la web, automáticamente podría crear un registro preliminar de oportunidad en el CRM del ERP. La **tienda en línea** (si la hay) debería conectarse para rebajar inventario al vender un producto o para ingresar una orden de venta para productos estándar. Muchas soluciones ERP modernas ofrecen APIs REST para este propósito o módulos e-commerce integrados. El **CRM** igualmente comparte la base de datos de clientes con el ERP, garantizando que todas las áreas (ventas, producción) vean la misma información actualizada.
- **Comunicación y mensajería:** Es útil considerar un componente de mensajería interna (como un chat corporativo básico o integración con aplicaciones tipo Slack/Teams). Esto permitiría notificaciones en tiempo real: p. ej., cuando un artesano marca terminada una etapa, el jefe de taller recibe una notificación; o si hay un retraso, se notifica al gerente y a ventas para informar al cliente. Este sistema se puede implementar mediante módulos del ERP o usando servicios externos vinculados por webhooks.
- **Seguridad y copias de respaldo:** Rodeando todo el sistema, se establece un esquema de seguridad con controles de acceso (credenciales por usuario, distintos permisos según rol: artesano solo ve y modifica sus tareas, gerente ve todo, etc.) y encriptación de datos sensibles. Se contemplan backups automáticos diarios de la base de datos en un medio externo para prevenir pérdidas de información.

En términos de flujo de información, la arquitectura funcionaría así: **(1)** un cliente hace un pedido o solicitud (ya sea entrando por la web o directamente con el vendedor) → **(2)** el gerente introduce la orden en el ERP, que desglosa necesidades de material y genera las tareas → **(3)** los artesanos reciben sus tareas en las tablets y las ejecutan; las máquinas CNC se programan con los datos del diseño desde el sistema → **(4)** durante la producción, los artesanos reportan avances escaneando códigos y marcando etapas completadas, actualizando el ERP en tiempo real → **(5)** si ocurre un problema (falta de material, fallo de máquina), se registra y el plan se ajusta; el ERP puede reprogramar pendientes o notificar de compras urgentes de insumos → **(6)** al finalizar el producto, se hace control de calidad con la checklist digital, se empaqueta y el sistema registra la fecha de entrega → **(7)** el cliente recibe notificaciones (correo o incluso consulta en web con su número de pedido) de que su encargo está listo, completando el ciclo. Posteriormente, **(8)** la información queda guardada: la empresa dispone de datos para analizar tiempos, costos y desempeño, y el cliente queda en la base de CRM para futuras interacciones.

Esta arquitectura es **modular y escalable**. Inicialmente, Creaciones Salitre podría operar el ERP y pocos dispositivos, y con el tiempo conectar más sensores o automatizar más la integración con web. Al ser basada en estándares, permite añadir funcionalidades sin re-diseñar todo (por ejemplo, incorporar un módulo de inteligencia de negocios para generar reportes avanzados, o conectar nuevas máquinas).

(Aquí podría insertarse un diagrama esquemático que muestre los componentes: ERP central en medio, flechas hacia: izquierda "Taller" (CNC, sensores, artesanos con tablets) y derecha "Cliente" (web/CRM), indicando las conexiones).

## 6. Implementación

Para llevar a la práctica la transformación digital propuesta, se sugiere un **plan de implementación por fases**, con un horizonte total estimado de 12 a 18 meses. Este plan incluye un cronograma de acciones, los recursos necesarios en cada etapa y consideraciones de gestión del cambio. La estrategia general será incremental: empezar con proyectos piloto acotados, lograr resultados tempranos, e ir ampliando el alcance, de modo que el equipo se adapte gradualmente y la inversión se distribuya en el tiempo.

**Fase 0: Preparación y diagnóstico detallado (Mes 1-2).** *Acciones:* Comunicación inicial al equipo sobre la visión de transformación (sesión informativa liderada por gerencia, enfatizando que la digitalización viene a ayudar y no a desplazar al artesano). Contratación de un consultor externo o apoyo de programas públicos (ej. programas de **AceleraPyme** o cámaras de comercio) para un diagnóstico tecnológico detallado. Este diagnóstico afinará requerimientos: revisión de infraestructura existente (computadoras, red eléctrica, internet), nivel de habilidades digitales del personal, y procesos actuales documentados. *Recursos:* Gerente y maestro artesano clave involucrados, consultor TIC artesanal (opcional), presupuesto menor para eventuales mejoras eléctricas o de red. *Entregables:* Plan de proyecto detallado, con alcance de cada fase, responsables asignados, y métricas de éxito definidas (p. ej., meta de reducción de retrasos, etc.).

**Fase 1: Digitalización de la gestión básica (Mes 3-5).** *Acciones:* Selección e instalación del sistema ERP/gestión. Se puede empezar con un módulo de inventario y pedidos antes de abarcar producción completa. Ingresar al sistema los datos maestros iniciales: catálogo de materiales (maderas, herrajes con sus códigos), productos estándar ofrecidos, lista de clientes existentes. Configurar el módulo de ventas y comenzar a registrar cada nuevo pedido en el ERP en paralelo al proceso tradicional (doble control durante la transición). También en esta fase se diseña el esquema de codificación para trazabilidad (decidir si usar códigos QR impresos en papel adhesivo, por ejemplo). *Recursos:* Un analista o integrador de ERP (podría ser el consultor o personal capacitado), horas dedicadas de los administrativos para cargar datos. *Formación:* Capacitación al gerente y encargado de almacén en uso del ERP (cómo meter un pedido, cómo registrar una venta, entrada/salida de stock). *Entregables:* ERP funcionando en áreas de ventas e inventario, manual de usuario interno básico, primer pedido gestionado digitalmente. *Hito:* A fin de esta fase, todos los materiales entrantes al almacén ya estarán siendo etiquetados y registrados en el sistema, y todo pedido nuevo de cliente se ingresa en el ERP desde su creación.

**Fase 2: Pilotaje de planificación y seguimiento en producción (Mes 4-6).** *Acciones:* Configurar el módulo de fabricación/producción del ERP. Elegir un producto piloto (por ejemplo, un tipo de mueble representativo) y volcar su proceso en el sistema: lista de operaciones, tiempos estándar, responsables. Utilizar un enfoque de *proyecto piloto*: tomar un pedido real en curso y gestionarlo a través del sistema de principio a fin. Durante este piloto, uno de los artesanos jefes actualizará el estado de las tareas en una PC o tablet cada día, y se monitoreará si el ERP refleja correctamente la situación. Ajustar parámetros según fallos detectados (por ejemplo, si las estimaciones de tiempo estaban mal calibradas). *Recursos:* Mismo integrador/analista apoyando, involucrar a uno o dos artesanos con mayor afinidad tecnológica para ser "champions" del sistema. *Formación:* Taller práctico con el personal de taller para enseñarles a usar la interfaz de reporte de producción; se realiza con datos del pedido piloto para relevancia. *Entregables:* Flujo de trabajo digital probado en un caso real, feedback recopilado de

artesanos sobre facilidad de uso, refinamientos al sistema. *Hito:* Se logra rastrear el piloto sin registros en papel, obteniendo al final métricas de duración de cada etapa comparadas contra lo planeado.

**Fase 3: Adquisición e instalación de equipamiento (Mes 5-8).** *Acciones:* Con la gestión digital encaminada, se procede a la compra e instalación de las **máquinas CNC/láser** identificadas. En esta fase se deberá: seleccionar proveedor y modelo (analizando costo, área de trabajo, requerimientos de potencia eléctrica), adecuar el espacio físico en el taller (por ejemplo, una mesa robusta para el CNC, extractor de humos para el láser si es necesario), e instalar el equipamiento. Se instala también la infraestructura de TI complementaria: mejora de la red WiFi en el taller para que llegue a los puestos de trabajo, adquisición de 2 tablets robustas y un par de lectores de código de barras inalámbricos. *Recursos:* Inversión de capital (detallada en sección de costos), técnico del proveedor de CNC para puesta en marcha, electricista si se requiere adaptar tomas o voltaje, servicio de internet de mayor capacidad si el actual es insuficiente. *Formación:* Muy importante en esta fase. Capacitación formal a los operarios designados en el manejo básico de la fresadora CNC y del software CAM (los proveedores suelen incluir training). Del mismo modo, entrenamiento en el uso de la cortadora láser con sesiones prácticas fabricando piezas de prueba. Los artesanos aprenden a exportar un diseño CAD al formato de la máquina y calibrar los parámetros (velocidad de corte, profundidad, etc.). *Entregables:* Máquinas operativas, personal certificado en su uso básico, manuales técnicos disponibles. *Hito:* Primera pieza de producción fabricada con CNC/láser (por ejemplo, un panel decorativo con patrón intrincado), comparando su calidad/tiempo con el método tradicional, para evidenciar ganancias.

**Fase 4: Integración de tecnologías y ampliación (Mes 8-12).** *Acciones:* En esta etapa se integran todos los componentes: se configura la comunicación entre las tablets y el ERP (instalando las apps necesarias), se habilita que los artesanos reporten tiempos en vivo. Se despliega oficialmente la **nueva forma de trabajo** para *todos* los pedidos entrantes: planificación en sistema, uso de códigos QR en cada orden, actualizaciones en tablets, etc. Asimismo, se lanza la presencia web: desarrollo del sitio web de la empresa (esto puede hacerse en paralelo a fases anteriores subcontratando a un desarrollador web). Se sube un catálogo de al menos 10-15 productos con fotos profesionales. Se crean las redes sociales y se publican contenidos iniciales. También en esta fase se implementa el módulo CRM del ERP y se migran los contactos de clientes históricos al mismo. Otra tarea es integrar un sistema de mensajería interno: puede ser simplemente crear un grupo de WhatsApp de empresa al inicio (fácil adopción), aunque la intención es luego usar herramientas integradas. *Recursos:* Desarrollador web/marketing para la página y SEO básico, personal interno asignado a mantener redes (podría ser alguien de administración con horas dedicadas). *Formación:* Capacitación al encargado de marketing o dueño en manejo de la web (cambiar textos, subir un post) y uso del CRM para campañas. Para el personal del taller, acompañamiento intensivo las primeras semanas del *go-live* completo: un miembro del equipo de implementación estará en el taller ayudando a escanear códigos, solucionar errores, reforzar la formación en tablets hasta que se vuelva rutina. *Entregables:* Sistema funcionando “en producción” con todos los pedidos gestionados digitalmente, sitio web público activo, redes sociales activas, primeros leads o consultas online recibidas. *Hito:* Culmina el primer trimestre completo (3 meses) operando con el nuevo sistema, con indicadores preliminares de mejora (por ejemplo, ya se observa que ningún pedido se retrasó más de una semana respecto a lo prometido, versus retrasos mayores antes).

**Fase 5: Evaluación, ajustes y expansión (Mes 12-15).** *Acciones:* Tras algunos meses de operación, se realiza una evaluación formal de resultados contra los objetivos planteados. Se recolectan KPIs: porcentaje de entregas a tiempo, reducción de desperdicio de material, horas hombre antes vs después, aumento de pedidos recibidos, etc. Se recopila también retroalimentación de todos los empleados y de clientes clave (por ejemplo, encuestar si notaron mejoras en servicio). Con esta información, se llevan a cabo ajustes finos: modificar procesos que sigan fallando, tal vez re-entrenar en áreas donde la adopción fue baja, y corregir cualquier incidencia técnica (bugs del ERP, configuración de máquina). Si todo marcha bien, en esta fase la empresa puede decidir escalar algunas iniciativas: por

ejemplo, empezar a ofrecer seriamente el servicio de realidad aumentada a más clientes (si se probó en fase 4 con un par de proyectos piloto), o invertir en un módulo adicional como **Business Intelligence** para explotar los datos acumulados y obtener informes gerenciales avanzados. También es momento de institucionalizar buenas prácticas: actualizar los procedimientos operativos estándar incorporando las tareas digitales (p. ej., “al terminar el día, cada jefe de sección revisará en el ERP que todas sus tareas estén marcadas correctamente”). *Recursos*: Equipo directivo y consultor evalúan; se considera soporte técnico continuo del proveedor ERP o hiring de un “administrador del sistema” a tiempo parcial si hace falta. *Entregables*: Informe de evaluación con comparación *antes/después*, listado de mejoras implementadas post-evaluación, y plan de mejora continua a futuro. *Hito*: A los 15 meses, Creaciones Salitre debería tener evidencias claras de transformación: clientes más satisfechos por cumplimiento y comunicación, empleados más empoderados y productivos, y métricas financieras mejoradas.

**Gestión del cambio humano:** A lo largo de todas las fases, se debe gestionar cuidadosamente el aspecto humano. Se designará un “**agente de cambio**” interno (idealmente el maestro artesano más abierto a la tecnología o un miembro joven con liderazgo) para servir de puente entre la dirección del proyecto y los operarios, atendiendo sus inquietudes, recopilando sugerencias, y motivándolos. Se reconocerán los logros del equipo en la adopción (por ejemplo, destacar al artesano que más rápido aprendió a usar el CNC y logró piezas excelentes, etc.). También se mantendrá informada a toda la plantilla del progreso en cada fase, celebrando hitos (instalación de la máquina nueva, lanzamiento del sitio web, etc.), para generar sentido de pertenencia con el cambio.

El plan de implementación propuesto es realista y factible para una microempresa, aprovechando apoyos externos donde sea posible. Por ejemplo, Creaciones Salitre podría beneficiarse de subvenciones gubernamentales a la digitalización de pymes artesanales (muchas comunidades autónomas ofrecen ayudas para compra de equipamiento tecnológico o consultoría). Asimismo, se buscará minimizar interrupciones: las fases de instalación de maquinaria se programarán en momentos de baja carga de trabajo para no interferir con entregas. Con este plan escalonado, la empresa podrá transitar hacia la digitalización de forma ordenada, aprendiendo en el camino y asegurando que los beneficios justifiquen cada paso antes de avanzar al siguiente.

## 7. Evaluación de Costos y Retorno de Inversión

Es fundamental analizar la inversión requerida para esta transformación digital, así como los costos operativos asociados y el posible **Retorno de la Inversión (ROI)**. A continuación se detallan los costos estimados en cada rubro, seguidos de una proyección del retorno mediante ahorros y aumentos de ingresos esperados.

### 7.1 Costos de inversión inicial (CAPEX):

- **Software ERP/CRM:** Se consideran dos escenarios: optar por un ERP de código abierto (costo de licencia cero, pero con inversión en implementación) u optar por un servicio SaaS con suscripción. Asumiendo uso de Odoo Community (open source) con algunos módulos, los costos serían principalmente de implementación: consultoría para configuración e integración, estimado en alrededor de **3.000-5.000 €** para una pequeña empresa (incluyendo capacitación inicial). Alternativamente, una suscripción SaaS (por ejemplo Odoo Enterprise o ERPs en la nube para pyme) podría costar **~200 € mensuales**, que en 3 años equivalen **~7.200 €**. Para simplificar, supondremos un gasto inicial de **4.000 €** en software/consultoría.
- **Maquinaria CNC y Láser:** Una fresadora CNC de tamaño mediano (área de trabajo ~120x120 cm) apta para carpintería artesanal puede costar en torno a **8.000-12.000 €**, incluyendo

controladora y accesorios básicos (brocas, etc.). Una cortadora-grabadora láser de formato pequeño-medio (por ejemplo área 60x90 cm, potencia 80W CO<sub>2</sub>) se estima en **6.000-8.000 €** con extractor de humos. Es posible encontrar opciones más económicas (CNC kits por 3-5k€) pero se prioriza robustez. Total equipamiento fabricación digital: aproximadamente 15.000-18.000 €.

- **Hardware TI y dispositivos:** Servidor (si se usa local) o mejora de PC existente: **1.000 €**. Dos tablets robustas (aprox **2 x 300 € = 600 €**). Lectores código de barras QR (2 unidades inalámbricos): **2 x 150 € = 300 €**. Sensores IoT (paquete de 3 sensores + gateway): **500 €**. Mejoras de red (router, repetidores WiFi): **300 €**. Total hardware: ~2.700 €.
- **Sitio web y marketing digital inicial:** Desarrollo de página web corporativa (diseño, contenido, SEO básico) por profesional freelance: **1.500 €**. Fotografía profesional de catálogo: **500 €**. Presupuesto inicial de publicidad digital: **300 €**. Total marketing setup: ~2.300 €.
- **Capacitación y cambio:** Cursos o capacitación especializada en CNC/CAD para 2 personas: **1.000 €** (puede incluir viajar a un centro o instructor in-situ). Talleres de alfabetización digital básicos para el resto: **500 €** (posiblemente subsidios de cámaras de comercio). 1.500 € en formación.
- **Contingencia e imprevistos:** Un 10% adicional para imprevistos técnicos, adaptaciones eléctricas, o adquisiciones menores no previstas (p. ej., licencias de software CAD si no se usa alguna gratuita): ~2.000 €.

Sumando todos los rubros, la inversión inicial aproximada estaría en torno a **27.000 – 30.000 euros**. Este monto podría reducirse buscando alternativas más económicas (por ejemplo, aplazando la compra del láser para una fase posterior, o aprovechando programas públicos que financien parte de la maquinaria). No obstante, lo estimado proporciona un orden de magnitud integral.

## 7.2 Costos operativos (OPEX) recurrentes:

- **Mantenimiento de maquinaria:** Incluye cambio de consumibles (brocas, lentes láser) y mantenimiento preventivo. Para CNC y láser se estima ~**800 € anuales** (limpieza, calibración, piezas menores).
- **Actualización de software y soporte:** Si se usa ERP open source, probablemente se contrate un soporte técnico por horas o un mantenimiento de servidor en la nube. Esto puede costar **100-200 € mensuales** (soporte remoto), es decir ~**1.500 € anuales**. Si se optó por SaaS ERP, el costo anual ya estaría en la suscripción (2.400 €/año).
- **Hosting web y dominio:** **200 € anuales** (hosting de calidad y renovaciones de dominio, certificados SSL).
- **Marketing digital continuo:** Presupuesto para campañas publicitarias o gestión de redes, opcional pero recomendable: por ejemplo **1.000 € anuales** en Facebook/Instagram ads segmentados.
- **Electricidad adicional:** El funcionamiento de CNC/láser y más equipo puede aumentar ligeramente la factura eléctrica. Se estima **+100 € mensuales = 1.200 € anuales** extra.
- **Depreciación** (no es un costo de caja mensual pero en términos contables): se puede depreciar la maquinaria en 5 años, ~3.000 €/año, y equipos TI en 3 años ~1.000 €/año.

En total, los gastos operativos adicionales rondarían **4.500-5.000 € al año**.

## 7.3 Retorno de la inversión (beneficios cuantificables):

Los beneficios esperados se traducen en tanto **reducción de costos** como **incremento de ingresos**:

- *Ahorro en costos y mejora de eficiencia*: Con la planificación optimizada y la reducción de retrabajos, se espera **disminuir horas extra y desperdicio de materiales**. Supongamos que antes se gastaban 100 horas extra al año por urgencias (a 15 €/hora son 1.500 €) y un 5% de la madera se desperdiciaba por cortes mal hechos o errores (en materia prima de 20.000 €/año, eso eran 1.000 €). Con la digitalización, esos extras podrían reducirse en un 70%. Esto ahorraría **~1.750 €** al año. Asimismo, la productividad del personal mejorará: se podrá asumir más pedidos con la misma plantilla. Si la eficiencia sube, en teoría con los mismos salarios se produce más valor; en dinero, se puede ver como evitar contratar a una persona adicional que hubiera sido necesaria para crecer (salario evitado de ~18.000 €/año). No lo sumamos todo como ahorro directo, pero es relevante en ROI.
- *Aumento de ingresos*: Gracias a la mejora de entregas a tiempo y satisfacción, es previsible un **aumento de pedidos repetitivos y referencias**. Además, la nueva presencia online y ampliación de mercado atraerá nuevos clientes. Conservadoramente, podríamos proyectar un **incremento de facturación del 15%** en el primer año pleno de operatividad digital. Si la facturación actual anual es, digamos, 100.000 €, se pasaría a 115.000 €, es decir **+15.000 €**. Parte de este aumento viene de poder producir un poco más (capacidad liberada por eficiencias) y parte por más ventas.
- *Evitación de pérdidas por incumplimientos*: Antes, los retrasos quizás implicaban penalizaciones o pérdida de clientes molestos. Suponiendo que cada año se perdía al menos un cliente importante (pedido de 5.000 €) por incumplimiento, al mejorar esto recuperamos esos **5.000 €** que ya no se perderían.
- *Valor intangibles que se pueden monetizar indirectamente*: La trazabilidad podría permitir a la empresa certificar origen de la madera (ej. madera sostenible con cadena custodia). Esto a su vez podría justificar un **ligero sobreprecio** por producto (los consumidores valoran sostenibilidad y garantía). Si se logra subir precios un 5% sin perder ventas gracias a calidad percibida mayor, eso añade margen. Difícil de cuantificar ahora, pero es un potencial.

Tomando los valores más tangibles: +15.000 € por más ventas, +1.750 € por ahorros directos. Sumamos **~16.750 €** de mejora anual a partir quizá del segundo año (el primero será transición).

Comparando con la inversión (digamos 30.000 €) y considerando también costes operativos anuales (~5.000), podemos calcular el ROI en horizonte de 5 años.

**ROI a 5 años**: Ingresos adicionales acumulados (asumiendo crece 15% primer año, luego 10% los siguientes, podríamos ver +15k, +11k, +12k, +13k, +14k = ~65k en 5 años). Ahorros acumulados (1.75k 5 = ~8.75k). *Total beneficio 5 años ~73.7k. Costos en 5 años: inversión 30k + opex 5k5=25k, total 55k.* El ROI = (Beneficio neto / inversión) 100 =  $((73.7 - 55) / 55)100 \approx 34\%$  en 5 años. El *payback period* (tiempo de retorno) sería aproximadamente en el año 4, donde los flujos netos acumulados igualan la inversión inicial.

Este análisis es aproximado, pero indica que la transformación **se pagaría por sí sola** en el mediano plazo, además de dejar a la empresa en una posición mucho más competitiva y con posibilidades de crecimiento. Incluso con escenarios más conservadores (solo 10% aumento de ventas, o inversión un poco mayor), el caso de negocio sigue siendo positivo. Por ejemplo, si los beneficios netos fueran la

mitad (~8k al año) el payback se iría a ~6-7 años, que sigue siendo razonable considerando la vida útil de las máquinas y el conocimiento adquirido.

Además, muchos beneficios cualitativos (mejor reputación, menor rotación de personal, valor de los datos para decisiones estratégicas) no se reflejan directamente en estas cifras, pero contribuyen al **valor a largo plazo** de la empresa. En suma, la inversión en transformación digital para Creaciones Salitre es justificable económicamente, con un ROI atractivo y alineado a su sostenibilidad futura.

## 8. Análisis de Riesgos y Estrategias de Mitigación

Implementar un proyecto de transformación digital conlleva diversos riesgos que deben identificarse y gestionarse proactivamente. A continuación se analizan los principales riesgos asociados al plan propuesto para Creaciones Salitre, junto con las estrategias planteadas para mitigarlos:

- **Riesgo 1: Resistencia al cambio por parte del personal.** Dado que los artesanos pueden percibir la digitalización y automatización como una amenaza a sus roles o un cambio incómodo en su rutina, existe la posibilidad de falta de adopción o incluso sabotaje pasivo (no usar las herramientas, seguir haciendo las cosas “a la vieja usanza”). *Mitigación:* Aplicar una gestión del cambio inclusiva: involucrar a los artesanos desde el diseño de las soluciones (pedir su opinión sobre qué les facilitaría el trabajo), ofrecer capacitación paciente y adaptada al nivel de cada uno, y sobre todo comunicar claramente los beneficios para ellos (menos esfuerzo físico repetitivo, menos caos en entregas, posibilidades de bonificaciones si la productividad aumenta, etc.). Un enfoque **centrado en el ser humano** es crucial, alineando la tecnología con beneficios directos para la fuerza laboral <sup>20</sup>. Además, identificar “embajadores” internos (personal que adopte primero y muestre a otros) ayudará a difundir buenas prácticas. Se pueden establecer incentivos a la adopción, por ejemplo pequeños reconocimientos mensuales al “usuario digital del mes”.
- **Riesgo 2: Curva de aprendizaje más lenta de lo previsto.** Puede suceder que algunas herramientas (ej. ERP o CAD) resulten complejas para el personal, demorando más tiempo alcanzar la plena utilización. *Mitigación:* Elegir soluciones lo más **intuitivas y simples** posible (por ejemplo, interfaces en español, pantallas limpias). Planificar fases piloto controladas para aprender y corregir antes de escalar. Ofrecer soporte continuo (durante un periodo contar con un experto de asistencia que responda dudas rápidamente). Si un empleado se queda rezagado, proveerle entrenamiento adicional personalizado. Es preferible ajustar el ritmo del proyecto (extender una fase) que forzar una adopción apresurada que luego fracase.
- **Riesgo 3: Problemas técnicos de integración o fallos de sistema.** La introducción de varias tecnologías nuevas conlleva el riesgo de bugs de software, datos mal sincronizados entre sistemas (ej. ERP y web), o caídas del sistema que interrumpen la operativa. *Mitigación:* Hacer pruebas exhaustivas de cada componente antes de ponerlos en producción. Mantener sistemas críticos redundantes: por ejemplo, si el ERP es en la nube, asegurar conexión a internet robusta o tener respaldo 4G; si es local, tener backups diarios y un plan de restauración. Conservar procedimientos manuales de contingencia durante un tiempo: el personal debe saber que, si “se cae el sistema”, pueden continuar trabajando temporalmente registrando en papel y luego volcar datos una vez restaurado (esto quita miedo al cambio y prepara para emergencias). También es clave contar con **soporte técnico confiable** – un contrato de mantenimiento con la empresa proveedora de ERP o un especialista que pueda solventar incidencias críticas en < 24 horas. Documentar bien la configuración realizada para facilitar arreglos.



- **Riesgo 4: Sobrecostos o restricciones financieras.** Existe la posibilidad de que los costos reales superen lo presupuestado (por ejemplo, la instalación eléctrica para las máquinas resulta más costosa, o se requieran licencias adicionales), o que la empresa tenga tensiones de liquidez durante el proyecto. *Mitigación:* Mantener un fondo de contingencia (como se presupuestó un ~10% extra). Priorizar inversiones: en caso de restricción, es posible posponer la compra de la cortadora láser, por ejemplo, y enfocarse primero en el CNC que aporta más valor productivo inmediato. Buscar **apoyos financieros**: presentar el proyecto a programas de subvención (v.gr. fondos FEDER de digitalización, ayudas locales a artesanía) que podrían cofinanciar un porcentaje. Negociar con proveedores pagos fraccionados o leasing para maquinaria, de modo que el desembolso se escale. Finalmente, monitorear continuamente el presupuesto vs gasto real en juntas del proyecto, para detectar desviaciones temprano y ajustar alcance si fuera necesario.
- **Riesgo 5: Subutilización de la tecnología (no aprovechar todo el potencial).** Puede ocurrir que, tras la implementación, la empresa use solo parcialmente las herramientas (ej., utilizan el ERP para inventario pero no para planificación avanzada, o tienen CNC pero la emplean muy poco por seguir cómodos con métodos antiguos), con lo cual el ROI no se alcance plenamente. *Mitigación:* Establecer **indicadores de uso** y responsabilidades claras. Por ejemplo, definir que *todos* los pedidos deben planificarse en ERP, sin excepciones – y auditar esto. O asignar a un empleado la tarea de explorar mensualmente alguna funcionalidad nueva del software y capacitar al resto (aprendizaje continuo). La dirección debe liderar con el ejemplo: si la gerencia exige reportes salidos del sistema en vez de aceptar reportes informales, impulsa a que todos alimenten la herramienta. También puede ayudar crear un protocolo: pasado un tiempo, retirar gradualmente formularios en papel para obligar a la transición total digital. En cuanto a máquinas, seleccionar proyectos “gancho” donde su uso sea evidente (p. ej., un cliente pide 50 unidades similares de un artículo decorativo – perfecto para usar CNC en serie) y así forzar el hábito. Mostrar casos de éxito (internos o de otros talleres) sobre cómo la completa utilización trae beneficios motivará a exprimir más la tecnología.
- **Riesgo 6: Pérdida de la esencia artesanal percibida por clientes.** Si la comunicación no es adecuada, algunos clientes fieles podrían pensar que al introducir máquinas, el producto será menos artesanal o “hecho en fábrica”, dañando la propuesta de valor. *Mitigación:* Manejar muy bien la **narrativa de marketing**: enfatizar que las tecnologías se emplean para mejorar servicio y precisión, pero que cada pieza sigue siendo acabada a mano con la misma dedicación. Por ejemplo, comunicar que se usa un CNC para corte inicial solo para garantizar que las piezas encajen perfectamente, pero el ensamble final, tallados especiales y terminaciones siguen siendo manuales. Incluir en el storytelling de marca cómo la empresa combina “lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación” – presentando el taller como *artesanal 4.0*. Incluso se puede hacer demostraciones en redes: mostrar al artesano programando la máquina y luego él mismo puliendo la pieza, para que el público lo vea como parte del arte, no algo frío. Adicionalmente, no automatizar aquellos detalles únicos que son firma del taller; así se preserva la unicidad. Las dudas de clientes se mitigarán con transparencia, explicando los beneficios (ej., “ahora su mueble tendrá una estructura más robusta gracias al corte preciso, pero sigue siendo único en su acabado a mano”).
- **Riesgo 7: Dependencia de proveedores tecnológicos o encierro (lock-in).** Si se adopta un cierto software propietario o equipamiento, existe riesgo de depender demasiado de un solo proveedor (que podría subir precios de soporte, o quebrar). *Mitigación:* Favorecer soluciones abiertas o estándar: por ejemplo, ERP open source con amplia comunidad, máquinas CNC basadas en G-code estándar que cualquier técnico pueda reparar, etc. Mantener copias de todos los diseños en formatos genéricos (DXF, STL) para no depender de un software específico.

Diversificar proveedores de insumos tecnológicos (no comprar todo a un mismo integrador). Y en contratos, negociar cláusulas claras de servicio.

- **Riesgo 8: Cuestiones de ciberseguridad y protección de datos.** Al digitalizar información de clientes (datos personales en CRM) y conectar sistemas a internet, se abre la posibilidad de accesos no autorizados o ataques (malware, ransomware) que antes en un entorno analógico no existían. *Mitigación:* Implementar medidas básicas de ciberseguridad: firewalls en la red, antivirus actualizados en servidores y PCs, contraseñas fuertes y renovadas periódicamente, y formación al personal sobre buenas prácticas (no abrir links sospechosos, etc.). A nivel de datos personales, cumplir la normativa GDPR: asegurar que los datos de clientes se almacenan con consentimiento para fines legítimos, y establecer políticas de privacidad en la web. Hacer backups offline periódicos de los datos críticos para poder recuperar el sistema en caso de incidente. Posiblemente contratar una auditoría de seguridad anual en forma preventiva, si el presupuesto lo permite.

Cada uno de estos riesgos tiene un plan de respuesta asociado, lo que reduce significativamente la probabilidad de materialización o su impacto. No obstante, es importante mantener una **gestión de riesgos activa** durante todo el proyecto: revisar en las reuniones de seguimiento si han surgido nuevos riesgos o cambios en los existentes, y adaptar las estrategias en consecuencia. Con este enfoque preventivo y adaptativo, Creaciones Salitre podrá navegar el proceso de transformación minimizando sobresaltos y asegurando una transición lo más fluida posible.

## 9. Beneficios Esperados

La exitosa implementación de la transformación digital en Creaciones Salitre traerá una serie de beneficios sustanciales, tanto cuantitativos (medibles en tiempos, costos, ingresos) como cualitativos (satisfacción de clientes y empleados, sostenibilidad del negocio). A continuación se enumeran los principales **beneficios esperados**, vinculados a los objetivos planteados:

- **Mejora de la eficiencia operativa y cumplimiento de plazos:** Gracias a la planificación centralizada y al seguimiento en tiempo real, se espera una **reducción drástica de los retrasos** en entregas. El taller podrá programar la producción con mayor realismo y anticipación, evitando sobrecargas. Los *tiempos muertos* y esperas innecesarias se reducirán, elevando la productividad por empleado. Con las nuevas herramientas, cada artesano pasa menos tiempo buscando materiales o instrucciones y más tiempo produciendo valor. En términos numéricos, se proyecta aumentar el *índice de entregas a tiempo* (OTP, On-Time Performance) desde niveles actuales quizá en 60-70% a más de **95% de entregas puntuales**. Esto impacta directamente en la satisfacción del cliente y la confianza en la empresa.
- **Aumento de la capacidad productiva y flexibilidad:** La introducción de maquinaria CNC/láser y la optimización de procesos permitirá al taller **asumir más trabajo sin incrementar plantilla**. Actividades que antes eran cuellos de botella (corte manual de piezas, por ejemplo) ahora se ejecutan más rápido, liberando horas de los artesanos para otras tareas o para atender nuevos pedidos. La capacidad instalada crece, lo que sienta bases para escalar el negocio. Además, la producción se vuelve más flexible: es posible alternar más fácilmente entre proyectos o interrumpir uno para atender otro urgente, ya que el sistema lleva control (antes todo dependía de la memoria y notas). Esto significa poder reaccionar mejor a pedidos urgentes o personalizados sin desorganizar el resto de trabajos – una **mayor capacidad de respuesta** al mercado.

- **Calidad consistente y trazabilidad total:** Con procesos estandarizados y soportados por tecnología, la variabilidad indeseada en la calidad se minimizará. Por ejemplo, los cortes realizados por CNC serán exactos en cada pieza, eliminando problemas de encaje por errores humanos. La **trazabilidad** implementada permitirá mantener un registro histórico de cada producto: qué materiales se usaron, quién lo trabajó, bajo qué condiciones. Esto facilita detectar cualquier problema de calidad y corregirlo preventivamente (p. ej., si un lote de barniz salió defectuoso, se identifica rápidamente qué piezas lo usaron). Incluso se puede comunicar este punto como valor agregado a clientes: la empresa puede brindar información transparente del proceso de su mueble, aumentando confianza. En caso de reclamos, la trazabilidad acelera soluciones. Se espera que el **índice de rechazos o devoluciones** por calidad se reduzca al mínimo (idealmente <2% de productos entregados, considerando solo casos excepcionales).
- **Conservación y transmisión del saber artesanal:** Lejos de eliminar el arte de la artesanía, la digitalización ayudará a **preservar las técnicas tradicionales**. Al documentar en vídeos, manuales y checklist las prácticas de los maestros, ese conocimiento queda resguardado para futuras generaciones, evitando su pérdida. Los aprendices podrán entrenarse más rápido apoyándose en material didáctico digital (por ejemplo, siguiendo en una tablet los pasos de tallado filmados del maestro). Esto profesionaliza la formación y asegura la continuidad de la *escuela* artesanal dentro de la empresa. En efecto, Creaciones Salitre podría con el tiempo sistematizar un **“manual del artesano Salitre”** que recopile décadas de experiencia, ahora potenciado con tecnología. El beneficio es un capital intelectual aumentado y menos dependencia de individuos específicos.
- **Empleados más motivados y empoderados:** Aunque inicialmente puedan tener que salir de su zona de confort, los empleados experimentarán beneficios en su día a día. Muchas tareas arduas o repetitivas se alivian (por ejemplo, lijados largos podrían optimizarse con máquinas, o calculadoras de materiales eliminan hacer cuentas a mano). Al disponer de información clara (horarios, prioridades) se reduce el estrés e incertidumbre que antes implicaba trabajar “a ciegas” sin saber si llegarían a la fecha. Los artesanos pueden enfocarse más en la parte creativa y fina de su trabajo, que es la más satisfactoria, dejando las tediosas a las máquinas. Además, recibir *feedback* en tiempo real (como notificaciones de felicitación cuando cumplen un objetivo, o ver sus avances registrados) aumenta su sentido de logro. Empleados que se sienten parte de una empresa innovadora tendrán mayor motivación. Se espera también que esto mejore la *seguridad laboral*: con menos improvisación y prisas de último minuto, habrá menos accidentes o malas prácticas. Por tanto, se prevé un **incremento en la satisfacción laboral** medido quizás informalmente en encuestas internas, y una retención más alta de talento.
- **Mayor presencia de mercado y crecimiento de ventas:** Con la entrada en el mundo digital comercial, Creaciones Salitre ampliará significativamente su alcance geográfico. Clientes que nunca habrían sabido de la empresa ahora podrán encontrarla por búsquedas en internet o redes sociales. El **marketing digital** atraerá nichos específicos (por ejemplo, amantes de decoración rústica a nivel nacional). Estimaciones previas indican un posible incremento de ventas del 15% o más en el primer año post-transformación, y potencialmente mayor en los siguientes, conforme la reputación en línea crezca. Adicionalmente, la empresa diversificará sus canales de ingreso: no depender solo de distribuidores locales, sino venta directa online, encargos especiales de clientes lejanos, etc., lo que *reduce el riesgo comercial*. Una cartera de clientes más amplia y posiblemente de mayor poder adquisitivo (alcanzados vía internet) puede mejorar el margen promedio de venta. La marca “Creaciones Salitre” podrá posicionarse como **referente de artesanía innovadora**, atrayendo incluso colaboraciones (por ejemplo, con diseñadores de interiores que buscan talleres confiables, o participar en marketplaces globales de productos hechos a mano). Todo esto se traduce en **mayores ingresos sostenidos**.

- **Información para la toma de decisiones y estrategia:** Un beneficio a menudo menos visible pero crucial es la generación de datos. Con el sistema digital, la gerencia tendrá acceso a reportes de todo tipo: costos exactos por producto, rentabilidad por tipo de mueble, desempeño de cada etapa, tiempos reales vs estimados, etc. Este *Business Intelligence* incipiente permitirá identificar oportunidades de mejora continua o nuevas líneas de negocio. Por ejemplo, podrían descubrir que cierto tipo de producto tiene demanda creciente online y con los datos pueden decidir invertir más en promoverlo, o al ver los tiempos, podrían justificar contratar un aprendizaje adicional en tal área para eliminar un cuello de botella que ya ni las máquinas suplen. En resumen, la dirección podrá planificar con base en evidencia, volviendo a la empresa más *estratégica* y menos reactiva. Esto aumenta las probabilidades de éxito a largo plazo y de uso eficiente de recursos.
- **Competitividad y sostenibilidad a largo plazo:** Sumando todo lo anterior, Creaciones Salitre estará posicionada para competir en el siglo XXI sin perder su esencia histórica. Habrá logrado el equilibrio de ser **más eficiente, tecnificada y conectada**, a la vez que sigue ofreciendo productos auténticamente artesanales. La adopción de prácticas sostenibles (optimización de material, reducción de desperdicios) también mejora la huella ambiental del taller, alineándose con valores actuales. La empresa podrá argumentar con hechos su compromiso con la calidad y la innovación, diferenciándose claramente de talleres que no hayan dado ese paso. En términos de negocio, habrá menor riesgo de obsolescencia: los clientes jóvenes valorarán que sea un *taller tradicional pero moderno* en su forma de operar, lo cual puede garantizar relevancia generacional. Internamente, la cultura de la organización se habrá transformado hacia una mentalidad de aprendizaje continuo y mejora, lo que la hace más **resiliente ante cambios futuros** (nuevas tecnologías, cambios en demanda, etc.). En definitiva, el taller habrá trascendido la amenaza de quedarse atrás y se habrá convertido en un caso ejemplar de *artesanía 4.0*, sirviendo quizá de modelo para otros artesanos de la región.

En conjunto, estos beneficios apuntan a un **fortalecimiento integral** de Creaciones Salitre: operacional, financiero, humano y reputacional. Si bien el camino de la transformación requiere inversión y esfuerzos, los resultados esperados justifican ampliamente el emprendimiento, dotando a la empresa de las herramientas necesarias para prosperar en un entorno contemporáneo sin renunciar a su alma artesanal.

## 10. Conclusiones

El presente estudio ha abordado de manera integral la planificación de una **transformación digital** para el taller artesanal Creaciones Salitre, analizando su situación actual, definiendo objetivos claros y proponiendo un conjunto coherente de tecnologías y acciones estratégicas. A la luz del análisis, se concluye lo siguiente:

- Creaciones Salitre, representativo de muchos talleres artesanales tradicionales, enfrenta retos críticos (ineficiencias, falta de trazabilidad, dependencia de conocimiento no formalizado, limitado alcance comercial) que ponen en riesgo su competitividad y supervivencia a mediano y largo plazo. La digitalización surge no como una opción lujosa, sino como una **necesidad estratégica** para resolver estos puntos débiles y prepararse para un entorno empresarial moderno <sup>1</sup>. La disyuntiva entre conservar la tradición o innovar es un *falso dilema*: es posible —y recomendable— hacer ambas cosas simultáneamente.
- La propuesta de transformación digital para Creaciones Salitre se ha formulado cuidadosamente para **preservar la identidad artesanal**. No se busca industrializar la producción en masa ni

reemplazar la mano de obra experta, sino **apoyarla y amplificarla** con herramientas digitales. Como se ejemplificó con casos reales, la digitalización puede complementar el trabajo manual sin eliminarlo <sup>8</sup>, incrementando precisión y eficiencia mientras se mantiene el carácter único de cada pieza. Este equilibrio es el núcleo del concepto de Artesanía 4.0 u Oficios Inteligentes.

- Las tecnologías sugeridas —desde un ERP básico hasta máquinas CNC de pequeño formato— son accesibles para una pyme y han demostrado efectividad en contextos similares. La integración de sistemas de gestión, CAD/CAM, IoT y plataformas online construye una solución robusta, donde la información fluye con transparencia y se eliminan muchos “puntos ciegos” del proceso actual. En particular, la trazabilidad total y la planificación digital representan un salto cualitativo en la forma de operar del taller, **pasando del control empírico a la gestión basada en datos**.
- La implementación escalonada en fases, con fuerte énfasis en la capacitación humana, pretende asegurar que la transición sea asumida de forma **gradual y positiva** por el equipo. Se han previsto las principales resistencias y riesgos, acompañados de medidas de mitigación concretas (comunicación constante, involucramiento, soporte técnico, etc.). De esta manera, se minimiza la disrupción negativa y se construye una cultura interna alineada con la innovación. El éxito de una transformación digital depende en gran medida de las personas; por ello, se ha situado al artesano en el centro del plan, como beneficiario y partícipe activo del cambio <sup>20</sup>.
- Desde la óptica financiera, la inversión requerida es significativa pero razonable, con un retorno de la inversión estimado favorable en unos pocos años. Más allá del análisis numérico, la digitalización fortalece la **sostenibilidad económica** del negocio al abrir nuevas fuentes de ingresos (mercados en línea, mayor capacidad productiva) y recortar costos ocultos de ineficiencia. Esto reduce la vulnerabilidad del taller ante fluctuaciones del mercado y le permite competir en valor añadido, no solo en precio.

En conclusión, la adopción del plan de transformación digital propuesto posicionará a Creaciones Salitre en una senda de **crecimiento y adaptación** exitosa al siglo XXI, conjugando la riqueza de la artesanía andaluza con las ventajas de la tecnología moderna. Se espera que, tras la implementación, Creaciones Salitre se convierta en un ejemplo de innovación para otras pequeñas empresas artesanales, demostrando que tradición y digitalización pueden “hacer causa común” <sup>4</sup> en beneficio mutuo. El taller estará capacitado para ofrecer a sus clientes no solo la belleza y autenticidad de siempre, sino también un servicio más confiable, personalizado e interactivo (por ejemplo, con visualización AR, seguimiento de pedidos, etc.), aumentando su propuesta de valor. Internamente, los trabajadores dispondrán de mejores medios para desempeñar su arte, en un entorno organizado y motivador.

En síntesis, la transformación digital concebida no es un fin en sí mismo, sino un **medio para reforzar la misión artesanal** de Creaciones Salitre y asegurar su relevancia futura. Al alinear las **herramientas del mañana con el oficio de ayer**, Creaciones Salitre podrá continuar creando piezas únicas en madera por muchas décadas más, encantando a nuevas generaciones de clientes y honrando el legado de la artesanía andaluza.

## 11. Bibliografía

1. **Vázquez Jaramillo, M. R.** (2025). *Emprendimiento y transformación digital en las organizaciones del sector artesanal textil mexicano*. **Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis**, 21(Especial), 187-205. DOI: 10.46443/catyp.v21i2.485 <sup>2</sup> <sup>3</sup>

2. **Kocak, S., & Pawlowski, J.** (2023). *Digital Transformation in the Craft Sector: Identifying Digital Competencies and Attitudes for Managers and Employees*. En **Proceedings of SIGMIS CPR'23** (Conference on Computers and People Research). ACM. DOI: 10.1145/3579168.3632720 <sup>21</sup>
  
3. **Zünd AG.** (s.f.). *Caso Ahrndt – Cuando la artesanía y la digitalización hacen causa común*. [Artículo en línea]. Recuperado de Zund.com (Sala de Redacción). <sup>22</sup> <sup>23</sup>
  
4. **Tulip Interfaces.** (2023). *Mejorar la eficiencia sin comprometer la artesanía*. [Blog en línea]. Disponible en Tulip.co. <sup>20</sup> <sup>16</sup>
  
5. **Trotec Laser GmbH.** (2021). *La digitalización en la industria artesanal*. [Blog en línea]. Disponible en troteclaser.com (versión España/México). <sup>13</sup> <sup>14</sup>
  
6. **Cámara de Comercio de Valencia (TIC Negocios).** (2020). *La industria 4.0 y transformación digital de la industria del mueble y la madera*. [Artículo en línea]. Disponible en ticnegocios.camaravalencia.com. <sup>9</sup>

*(Se incluyen fuentes académicas y casos reales utilizados a lo largo del documento. Las referencias en línea fueron accesibles y se citan con los fragmentos relevantes.)*

## 12. Anexos

**Anexo A:** Ejemplo de pantalla del sistema ERP propuesto (Orden de producción de muestra, con código QR asociado) – *pendiente de elaboración en fase de implementación real*.

**Anexo B:** Gráficos comparativos de indicadores antes y después de la transformación (simulación): Gráfico 1. % Entregas a tiempo; Gráfico 2. Horas hombre por unidad producida; Gráfico 3. Evolución de ventas mensuales. (Estos gráficos se generarían tras un año de operación digital para evaluar performance).

**Anexo C:** Fotografía ilustrativa de un artesano utilizando una tablet en el taller para consultar un diseño (imagen referencial de talleres digitalizados).



*Un operario en un taller utiliza herramientas tradicionales mientras consulta instrucciones en una pantalla: integra lo digital al proceso manual.*

---

1 2 3 5 6 cienciasadmvasyp.uat.edu.mx

<https://cienciasadmvasyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/download/485/567/7412>

4 8 15 22 23 Cuando la artesanía y la digitalización hacen causa común

<https://www.zund.com/es/empresa/sala-de-redaccion/cuando-la-artesania-y-la-digitalizacion-hacen-causa-comun>

7 13 14 La digitalización en la industria artesanal

<https://www.troteclaser.com/es-mx/recursos/blog/la-digitalizacion-en-la-industria-artesanal>

9 La transformación digital en el mueble y madera: Industria 4.0 | TicNegocios.es

<https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/la-industria-4-0-transformacion-digital-mueble-la-madera/>

10 21 OPUS 4 | Digital Transformation in the Craft Sector Identifying Digital Competencies and Attitudes for Managers and Employees

<https://repositorium.hs-ruhrwest.de/frontdoor/index/index/docId/1557>

11 12 19 Sostenibilidad en Carpintería Digital: Herramientas Eficientes

<https://produccionartesanal.net/tecnicas-artesanales/sostenibilidad-carpinteria-herramientas-digitales-diseno-eficiente/>

16 17 20 Mejorar la eficiencia sin comprometer la artesanía | Tulip

<https://tulip.co/es/blog/improving-efficiency-without-compromising-craftmanship/>

18 Digitalización en el sector de la artesanía | Spacific

<https://www.spacific.de/es/digitalizacion-en-la-artesania/>